

Arquitectura del sistema DonaTrack

Entrega 4 — Persistencia, integración y despliegue

Documento explicativo de la arquitectura (entregable 5)

Grupo 5

Nombre	Legajo
Nicolás Delorte	172.817-9
Camila Belén Lencina	215.042-6
Lara Anush Eriakian	213.678-8
Tadeo Sorrentino	214.153-0
Sofia Maria Deane	210.350-3
Martín Ilán Zajdenberg	209.501-4
Milton Christopher Bernardo Estigarribia	208.731-5
Miranda Rossi	208.818-6
Camila Aylen Suarez	214.170-0

Índice

1	Introducción.....	4
1.1	Propósito y alcance.....	4
1.2	Mapa de servicios	4
1.3	Cómo leer este documento	5
1.4	Relación con otros entregables.....	5
2	Atributos de calidad.....	5
3	Arquitectura orientada a servicios (microservicios)	6
3.1	Definición operativa	6
3.2	Regla de comunicación.....	7
3.3	Infraestructura y núcleo compartidos.....	7
3.4	Decisión de estilo.....	8
4	Capas e inversión de dependencias.....	8
4.1	Capas.....	8
4.2	Regla de dependencia y composición	9
4.3	Decisión de organización interna	10
5	Principios SOLID y patrones de diseño.....	10
5.1	Principios.....	10
5.2	Patrones.....	10
6	Estrategia de integración.....	11
6.1	Mapa de comunicación.....	11
6.2	Cola hacia Notificaciones.....	12
6.3	Broker de integración con logística	12
6.4	Vuelta del estado.....	15
6.5	Restricciones heredadas de la Entrega 3.....	16
7	Persistencia	16
8	Estrategia y tipos de pruebas.....	18
9	Despliegue.....	19
9.1	Contenedores	19
9.2	Entornos	20
9.3	Decisión de plataforma	20
10	Decisiones diferidas y trade-offs asumidos.....	21

10.1 Garantías que hoy no ofrecemos	21
10.2 Deuda agrupada.....	21
11 Cómo aplica la arquitectura cada servicio	22
11.1 Donaciones	22
11.2 Logística.....	24
11.3 Notificaciones	25
11.4 Incentivos.....	26
Anexo A. Índice de decisiones.....	27
Anexo B. Trazabilidad de requisitos	28
Anexo C. Deuda técnica.....	29
Anexo D. Glosario y siglas.....	31

1 Introducción

1.1 Propósito y alcance

Este documento describe la arquitectura de DonaTrack al cierre de la Entrega 4 (E4): persistencia, integración y despliegue. Quedan fuera el cliente liviano, previsto para E5, y la autenticación, prevista para E6. Cada requisito de E4 tiene una respuesta y una sección que la desarrolla (ver Tabla 1).

Tabla 1. Requisitos de E4 y cómo se resolvieron

Requisito de E4	Cómo se resolvió	Sección
Cola asincrónica hacia Notificaciones	Publicación y suscripción sobre RabbitMQ, con cola durable por consumidor	6.2
Broker de integración que elige entre al menos dos proveedores de logística	Componente dentro de Donaciones con orden de preferencia y un adaptador por transporte; el segundo proveedor es simulado	6.3
Persistencia relacional con mapeo objeto-relacional	PostgreSQL con un schema y un rol por servicio; por ahora, en tres de los cuatro servicios	7
Logística desplegada y accesible por web	Contenedor en una plataforma como servicio, publicado en https://donatrack-logistica-0op2.onrender.com (URL, <i>Uniform Resource Locator</i>)	9

1.2 Mapa de servicios

El sistema tiene cuatro servicios de dominio y piezas de apoyo (ver Tabla 2).

Tabla 2. Servicios del sistema

Servicio	Para qué existe	Situación actual
Donaciones	Personas, donantes, entidades, donaciones, necesidades y asignación. Contiene el broker de integración	En memoria; persistencia relacional diseñada
Logística	Camiones, choferes, entregas, rutas y planificación. Es el proveedor propio	Persistencia relacional; el planificador de rutas es simulado
Notificaciones	Avisos por correo, SMS (<i>Short Message Service</i>) o WhatsApp	Persistencia relacional; los medios de envío son simulados
Incentivos	Misiones, categorías, insignias, ranking e inactividad	Persistencia relacional
Logística externa	Segundo proveedor: otra instancia de Logística	Simulada, solo para la demo

Servicio	Para qué existe	Situación actual
Cliente liviano y Autenticación	Interfaz web y usuarios	Previstos para E5 y E6

1.3 Cómo leer este documento

- **Capítulos 2 a 10:** vista de sistema.
- **Capítulo 11:** una ficha por servicio.
- **Recuadros:** problema, alternativas, motivo y costo de cada decisión.
- **Anexos:** índice de decisiones (A), trazabilidad (B), deuda técnica (C) y glosario (D).

1.4 Relación con otros entregables

Este documento es el entregable 5. El diagrama de componentes es el entregable 4. Los diagramas, los registros de decisión de arquitectura (ADR, *Architecture Decision Record*) y el detalle por servicio forman el entregable 3.

2 Atributos de calidad

El grupo priorizó seis atributos de calidad. Cada uno tiene un escenario, un mecanismo y una sección que lo desarrolla (ver Tabla 3). La autenticidad del origen de los mensajes se trata en la decisión sobre la vuelta de los proveedores (sección 6.4) y la observabilidad, en el capítulo 10.

Tabla 3. Atributos de calidad priorizados

Atributo	Qué pasa si...	Mecanismo	Sección
Disponibilidad ante picos y fallas	Notificaciones cae 10 minutos con tráfico: Donaciones sigue respondiendo y los avisos esperan en la cola	Publicación asincrónica y cola durable declarada por el consumidor	6.2
Integridad de la entrega	El proveedor elegido rechaza o no responde: queda a lo sumo una solicitud activa por donación	Broker de integración con política de resultados	6.3
Extensibilidad	Se suma un proveedor: alcanza con configuración o un adaptador nuevo	Broker de integración, Strategy y Adapter	6.3
Modificabilidad y testeabilidad del dominio	Cambia la persistencia: solo cambian adaptadores; las reglas se prueban sin base	Capas con puertos y adaptadores	4
Aislamiento de datos	Un servicio intenta leer datos de otro: el motor lo rechaza por permisos	Schema y rol por servicio	7

Atributo	Qué pasa si...	Mecanismo	Sección
Costo de despliegue	Logística debe estar accesible entre defensas a bajo costo	Plataforma como servicio, con pausa	9

3 Arquitectura orientada a servicios (microservicios)

3.1 Definición operativa

En este documento, un microservicio cumple tres condiciones.

- **Desplegable:** es un proceso que se despliega por separado.
- **Dueño de sus datos:** tiene su propio modelo y su propio schema.
- **Contrato de red:** se comunica con los demás solo por REST (*Representational State Transfer*) o por mensajes AMQP (*Advanced Message Queuing Protocol*).

3.2 Regla de comunicación

Los hechos se publican por mensajería. Las altas, los cambios y las consultas van por REST. La Figura 1 muestra los servicios y sus canales.

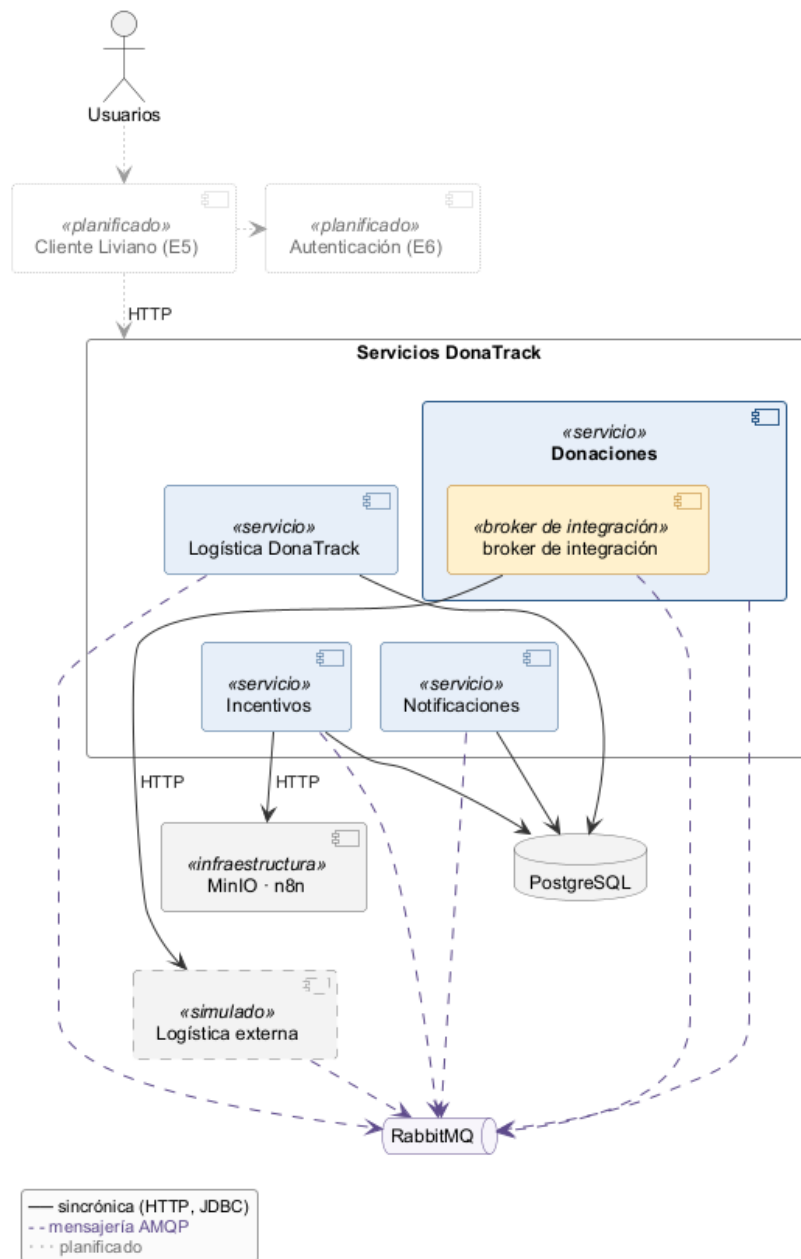


Figura 1. Cuatro servicios se comunican por REST y por mensajería, sin compartir datos

3.3 Infraestructura y núcleo compartidos

Se comparten RabbitMQ (broker de mensajería), una instancia de PostgreSQL, MinIO y n8n. Un núcleo técnico compartido (*shared kernel*) agrupa errores, trazabilidad y un repositorio genérico; su costo es que un cambio de contrato obliga a compilar todos los servicios. No se adoptaron CQRS (*Command Query Responsibility Segregation*), event sourcing, API (*Application Programming Interface*) gateway ni service mesh, por falta de un atributo que los pida.

3.4 Decisión de estilo

El problema es partir el sistema para que cada parte cambie, se despliegue y falle por separado, con un costo razonable para un equipo de cursada.

Decisión: Microservicios frente a monolito modular

Decisión	un microservicio por contexto de negocio, cada uno con su schema, comunicados por REST y mensajería.
Alternativas	• Monolito modular: pierde en despliegue independiente, porque E4 pide desplegar Logística sola y una cola entre servicios. • Servicios con schema compartido: pierde en aislamiento, porque una consulta mal escrita toca datos ajenos sin que el motor lo impida.
Por qué	prioriza despliegue y fallas independientes y la testeabilidad del dominio.
Costo	• Más piezas para operar: cuatro servicios, RabbitMQ y PostgreSQL. • Consistencia eventual entre servicios.
Referencia	ADR del 9/10/2026 «Estilo de microservicios con capas y puertos y adaptadores»; ver Figura 1 y Anexo A.

4 Capas e inversión de dependencias

4.1 Capas

Cada servicio se organiza en cuatro capas (ver Figura 2).

- **Adaptadores de entrada:** HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), consumidores de mensajes y procesos programados; validan formato y delegan.
- **Aplicación:** casos de uso, transacciones y publicación de eventos; declara sus puertos de salida.
- **Dominio:** agregados, reglas y algoritmos; declara los puertos de repositorio.
- **Adaptadores de salida:** persistencia, mensajería, HTTP, MinIO y n8n; implementan los puertos.

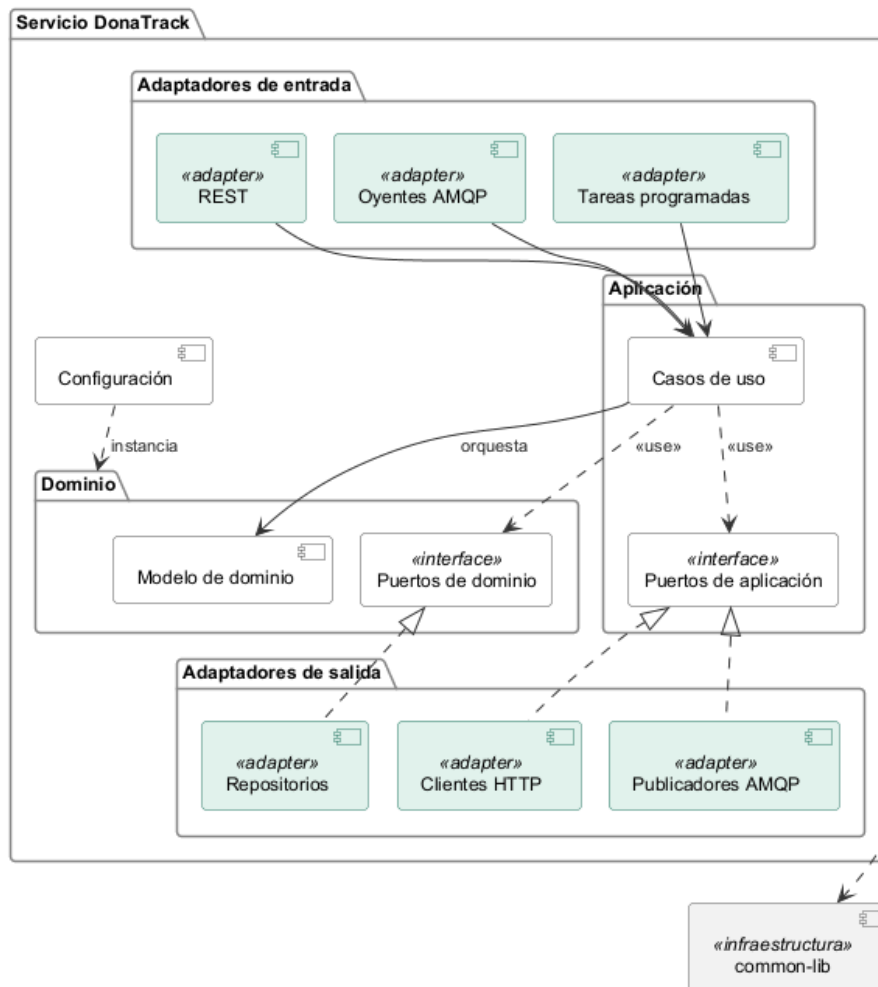


Figura 2. El dominio declara puertos y los adaptadores los implementan; los repositorios en memoria siguen junto al dominio

4.2 Regla de dependencia y composición

El dominio no depende de controladores, infraestructura ni objetos de transporte. Las entidades y las reglas del dominio no llevan anotaciones de framework; se arman en un único punto de configuración por servicio. Hay un desvío conocido de esta regla: en los cuatro servicios, los repositorios en memoria están ubicados dentro del dominio y registrados como componentes de Spring, en lugar de vivir en infraestructura. Cada servicio persistido elige el adaptador en memoria o el relacional según la configuración; en memoria es el valor por defecto. Pruebas de arquitectura (*fitness functions*) con ArchUnit verifican parte de estas reglas. Esa automatización cubre solo las entidades del dominio, y hay fugas conocidas entre aplicación e infraestructura; el detalle está en la deuda sobre reglas de capas del Anexo C.

4.3 Decisión de organización interna

El problema es que el dominio se pruebe sin infraestructura sin que el costo de la estructura frene al equipo.

Decisión: Capas con puertos y adaptadores, variante pragmática

Decisión	capas con puertos y adaptadores; la aplicación usa Spring y no hay puertos de entrada formales.
Alternativas	• <i>*Capas clásicas con entidades JPA (Jakarta Persistence API) en el dominio*</i>: pierde en pureza, porque el mapeo condiciona las clases de negocio. • Hexagonal estricta: pierde en costo, porque exige un módulo por capa y un puerto por caso de uso.
Por qué	testeabilidad del dominio con un costo de desarrollo aceptable.
Costo	• Mapeos en cada borde: más código. • Las reglas de capas están automatizadas solo en parte.
Referencia	ADR del 9/10/2026 «Estilo de microservicios con capas y puertos y adaptadores»; ver Figura 2 y Anexo A.

5 Principios SOLID y patrones de diseño

5.1 Principios

SOLID agrupa cinco principios de diseño orientado a objetos; el sistema aplica sobre todo tres.

- **SRP** (*Single Responsibility Principle*): los controladores solo validan y delegan; las reglas viven en el dominio.
- **OCP** (*Open/Closed Principle*): un proveedor de logística nuevo se agrega con configuración o un adaptador, sin tocar el broker de integración.
- **DIP** (*Dependency Inversion Principle*): el dominio declara el puerto de repositorio y lo implementa un adaptador relacional con JPA o uno en memoria; este último, por ahora, queda junto al dominio (ver sección 4.2).

5.2 Patrones

Cada patrón responde a un problema concreto (ver Tabla 4).

Tabla 4. Patrones de diseño por problema

Patrón	Problema que resuelve	Servicios
State	Transiciones ilegales en ciclos de vida	Donaciones, Logística, Notificaciones

Patrón	Problema que resuelve	Servicios
Strategy	Algoritmos que varían: asignación, inactividad, orden de paradas, lotes, proveedor	Donaciones, Incentivos, Logística
Template Method	Esqueleto común con pasos variables	Donaciones, Incentivos, Notificaciones
Factory	Construcción de misiones y de personas	Incentivos, Donaciones
Eventos de dominio (Observer)	Efectos secundarios acoplados al agregado	Todos
Repository y Data Mapper	Dominio atado a la persistencia	Todos; relacional en tres
Publicación y suscripción	Productor acoplado a sus consumidores	Todos
Broker de integración, Adapter y Message Translator	Elegir entre proveedores con transportes distintos	Donaciones
Inbox y consumidor idempotente	Mensajes duplicados	Notificaciones, Logística, Donaciones
Dead Letter Channel	Mensajes que no se pueden procesar	Notificaciones

6 Estrategia de integración

6.1 Mapa de comunicación

Cada interacción entre servicios usa un canal elegido por su propósito (ver Tabla 5).

Tabla 5. Quién se comunica con quién

Origen y destino	Canal	Para qué
De los clientes a cada servicio	REST documentado con OpenAPI	Altas, cambios y consultas con respuesta inmediata
De Donaciones a Notificaciones e Incentivos	Mensajería, publicación	Informar hechos sin conocer a los consumidores
De Incentivos a Notificaciones	Mensajería, publicación	Informar logros
De Donaciones al proveedor de logística	Mensajería dirigida o HTTP de ida	Pedir una entrega al proveedor elegido
Del proveedor de logística a Donaciones	Mensajería con identidad	Devolver el estado sin invocar a Donaciones

Origen y destino	Canal	Para qué
De Incentivos a n8n	HTTP, sin esperar respuesta	Difundir insignias
De Administración a Donaciones	REST con clave de administración	Cambiar el proveedor preferido en caliente

Además, Incentivos conserva de forma transitoria un cliente HTTP hacia Notificaciones, apagado por defecto. Si se enciende, también se corta su consumo por mensajería; por eso está previsto eliminarlo.

6.2 Cola hacia Notificaciones

E4 pide que Notificaciones no afecte la disponibilidad de los servicios de dominio ante picos o fallas.

- **Publicación por emisor:** cada servicio emisor publica sus hechos en su propio canal de RabbitMQ.
- **Cola del consumidor:** Notificaciones declara sus colas durables y las liga a los hechos que le interesan.
- **Cola de fallidos:** un mensaje que no se puede procesar va allí para revisión manual.

Decisión: Cola hacia Notificaciones

Decisión	RabbitMQ con un canal por emisor, una cola durable por consumidor y cola de fallidos.
Alternativas	• Kafka: pierde en costo operativo, porque suma clúster, particiones y retención sin necesidad de reprocesar. • REST síncrono con reintentos: pierde en disponibilidad, porque un consumidor caído frena al productor. • Canal único con mensaje polimórfico: pierde en desacople, porque los productores dependen del formato de Notificaciones.
Por qué	disponibilidad y desacople; RabbitMQ ya estaba en el stack.
Costo	• Consistencia eventual: el aviso llega después. • Garantías desparejas entre publicadores (sección 10.1).
Referencia	ADR del 11/9/2026 «Topología de publicación y suscripción y desacople de Notificaciones»; ver Anexo A.

6.3 Broker de integración con logística

E4 pide elegir entre al menos dos proveedores; un canal de publicación copia el hecho a todos los interesados y no elige. La Figura 3 muestra cómo decide el broker de integración.

- **Orden de proveedores:** primero el preferido, configurable en caliente; después, el resto en orden.

- **Registro previo:** con el proveedor elegido, el pedido se registra antes de tocar la red y un proceso periódico lo envía.
- **Un adaptador por transporte:** mensajería con acuse del broker de mensajería, o HTTP traducido al contrato del proveedor.
- **Una solicitud activa por donación:** el control existe, pero no es atómico.

El resultado de cada envío define la acción.

- **Rechazo seguro:** el pedido no llegó; pasa al siguiente proveedor y, si no quedan, reintenta hasta cinco rondas.
- **Resultado incierto:** el pedido pudo llegar; reintenta con el mismo proveedor y, agotado, la solicitud queda fallida.
- **Error de contrato:** sin reintento ni reenvío; la solicitud queda fallida.

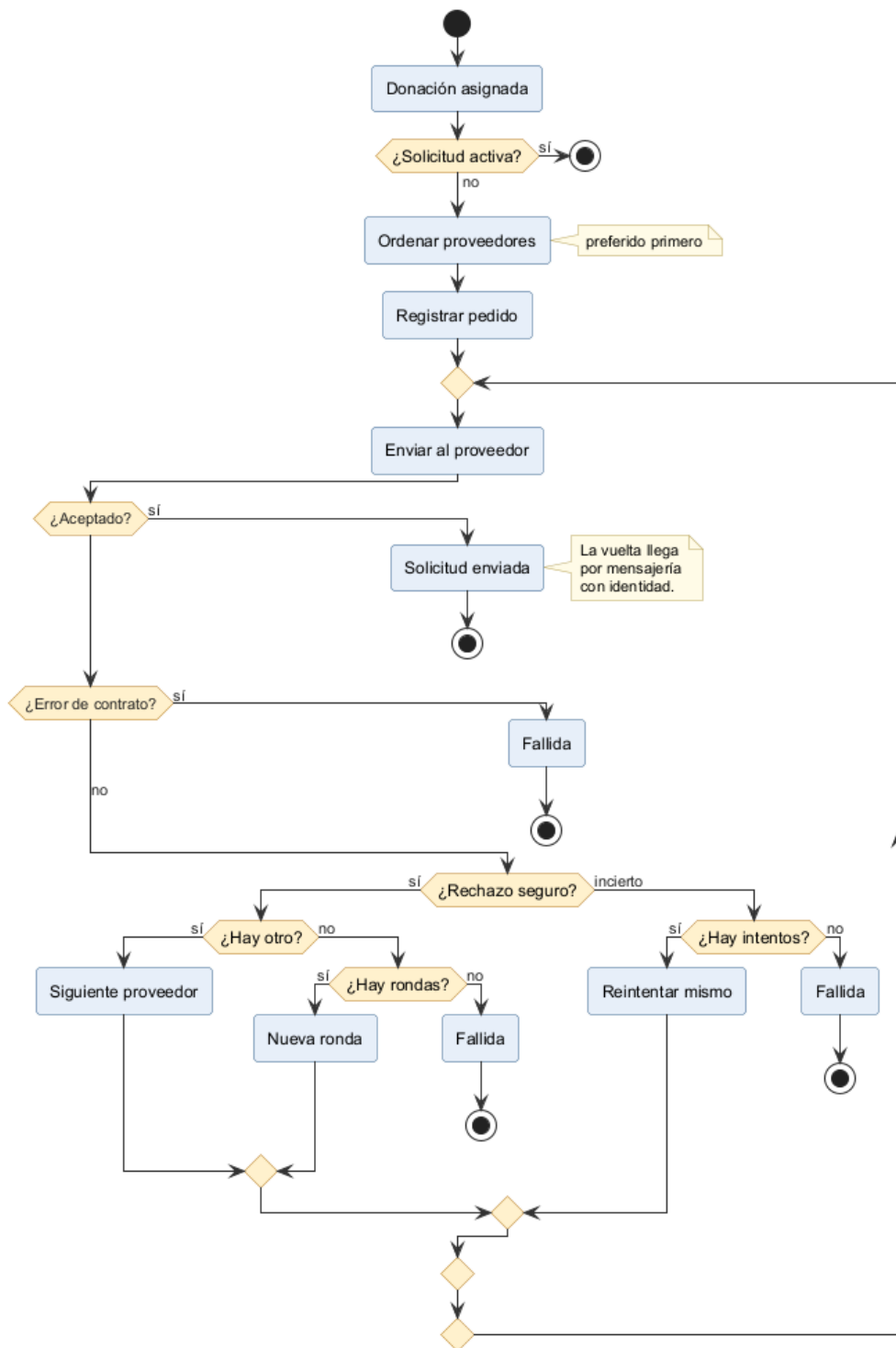


Figura 3. El broker de integración pasa al siguiente proveedor solo ante un rechazo seguro

El segundo proveedor está simulado: es una segunda instancia de nuestra Logística, que habla HTTP. En la demo, su callback de planificación todavía no está configurado.

Decisión: Broker de integración con logística

Decisión	dentro de Donaciones, Strategy ordena los proveedores y un Adapter por transporte envía el pedido. Los hechos se rutean por tema; los pedidos, por destinatario.
Alternativas	• Microservicio aparte: pierde en disponibilidad, porque suma un punto único de falla y un salto de red. • Plataforma de integración (Apache Camel): pierde en costo, porque es un framework nuevo para dos proveedores. • Filtro en cada proveedor: pierde en integridad, porque cada proveedor debe descartar lo ajeno.
Por qué	extensibilidad y una sola entrega por donación, sin infraestructura nueva.
Costo	• El estado del broker de integración vive en memoria: lo pendiente se pierde al reiniciar. • Un resultado incierto no se reenvía; puede requerir revisión manual.
Referencia	ADR del 7/10/2026 «Broker de integración con logística»; ver Figura 3 y Anexo A.

6.4 Vuelta del estado

El estado de la entrega tiene que volver a Donaciones sin que el proveedor la invoque, como exige una restricción heredada de E3, y Donaciones debe saber quién lo envía. Donaciones verifica la credencial y que la donación sea de ese proveedor; si algo falla, descarta el mensaje y lo registra.

Decisión: Vuelta de los proveedores por mensajería con identidad

Decisión	cada proveedor devuelve el estado por mensajería, con identidad y credencial en el mensaje; HTTP queda solo de ida.
Alternativas	• Callback HTTP a Donaciones: pierde frente a la restricción de que Logística no invoque a Donaciones; se implementó y se quitó. • Consulta periódica al proveedor: pierde en oportunidad y costo, porque exige traductor y planificador.
Por qué	respeta esa restricción y permite avisar a tiempo el inicio de la ruta y el resultado de la entrega, por un solo camino.
Costo	• Un proveedor que solo habla HTTP no puede devolver estado. • Credencial sin rotación ni firma. • Un evento que falla no se reintenta.
Referencia	ADR del 8/10/2026 «Vuelta de proveedores de logística por mensajería con identidad»; ver Anexo A.

6.5 Restricciones heredadas de la Entrega 3

Las restricciones de la Entrega 3 (E3) sobre Logística se respetan sin canales extra (ver Tabla 6). Invocar significa llamar a otro servicio o publicar en un canal ajeno; publicar los hechos propios en el canal propio no es invocar.

Tabla 6. Cómo se respetan las restricciones heredadas

Restricción	Cómo se respeta
Logística no invoca a Donaciones ni a Incentivos	Publica solo en su canal y no tiene clientes HTTP hacia otros servicios; consume el pedido que le publica Donaciones
Logística no se comunica con Notificaciones	Notificaciones no escucha el canal de Logística, y Logística no conoce canales ni direcciones de Notificaciones
Avisar inicio de ruta, entrega exitosa y entrega fallida	Donaciones consume los hechos de Logística, actualiza la donación y reemite sus propios hechos, que escucha Notificaciones

La cadena de avisos tiene tres pasos.

- Cuando la ruta se inicia, la donación pasa a estar en camino.
- Cuando la entrega es exitosa, la donación pasa a recibida.
- Cuando la entrega falla, la donación pasa a entrega fallida.

7 Persistencia

Cada servicio guarda sus datos sin invadir los de otro (ver Figura 4).

- **Topología:** una instancia de PostgreSQL, con un schema y un rol de base de datos por servicio.
- **Referencias:** entre servicios se usan identificadores, sin claves foráneas.
- **Mapeo:** un modelo de persistencia separado del dominio, con traductores en cada borde.
- **Esquema:** migraciones versionadas por servicio y validación del esquema al arrancar.
- **Selección:** en memoria por defecto, relacional por configuración.

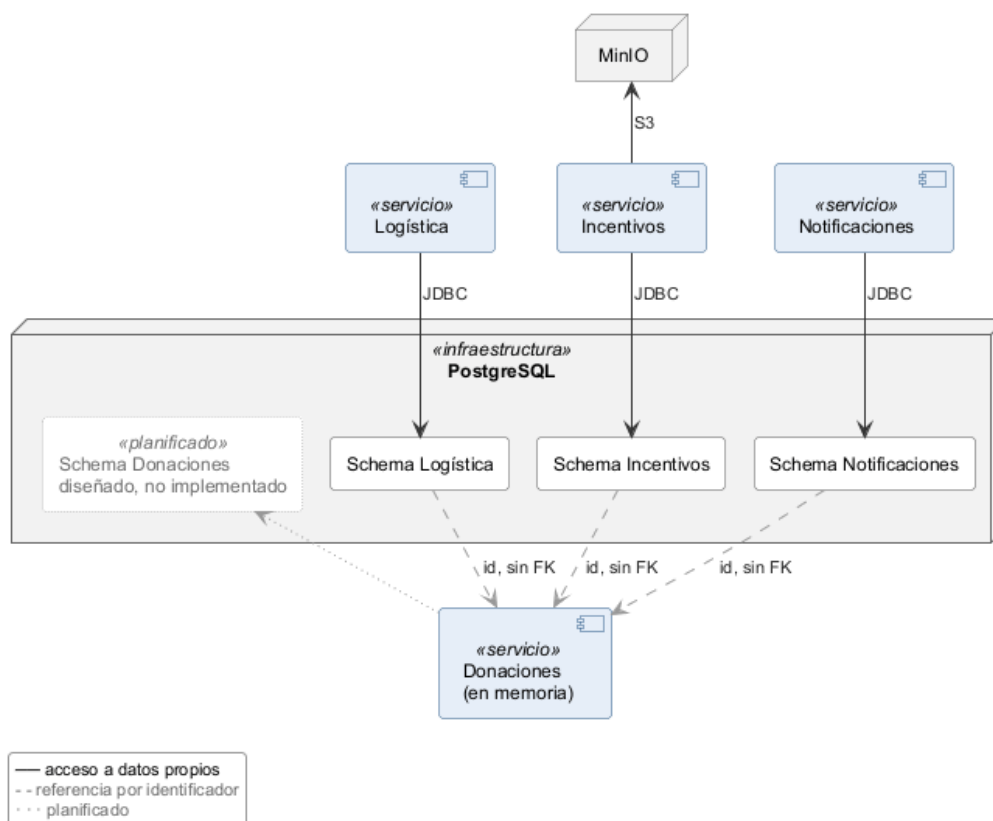


Figura 4. Cada servicio persistido tiene su schema y su rol en una sola instancia

La persistencia relacional de Donaciones está diseñada, con sus puertos listos, pero todavía no está implementada: el servicio guarda todo en memoria.

E4 pide persistencia relacional con ORM (*Object-Relational Mapping*); hay que decidir la topología física sin romper la propiedad de los datos.

Decisión: Topología: una instancia con schema y rol por servicio

Decisión	una instancia de PostgreSQL; cada servicio usa su schema y un rol sin permisos sobre schemas ajenos.
Alternativas	• Una instancia por servicio: pierde en costo, porque son cuatro motores y un CI (<i>Continuous Integration</i>) más lento. • Schema único compartido: pierde en aislamiento, porque el motor no impide tocar tablas ajenas.
Por qué	el motor fuerza el aislamiento con bajo costo operativo.
Costo	• La instancia es un punto común de falla. • Sin prueba automática del rechazo de acceso cruzado. • Por ahora se aplica en tres de los cuatro servicios; Donaciones guarda en memoria.
Referencia	ADR del 2/9/2026 «Persistencia multi-schema y aislamiento de roles en PostgreSQL»; ver Figura 4 y Anexo A.

Además, hay que decidir dónde vive el mapeo objeto-relacional sin ensuciar el dominio.

Decisión: Mapeo: modelo de persistencia separado

Decisión	un modelo de persistencia propio, traducido al dominio con mappers.
Alternativas	• Anotaciones JPA en el dominio: pierde en pureza, porque el dominio queda condicionado por el ORM. • <i>*Mapeo externo en XML (Extensible Markup Language)*:</i> pierde en verificabilidad y libertad, porque el ORM sigue imponiendo la forma de las clases.
Por qué	prioriza pureza del dominio y reglas verificables con ArchUnit.
Costo	• Doble modelo y mappers en cada servicio persistido. • El dominio necesita métodos de reconstitución. • Por ahora se aplica en tres de los cuatro servicios.
Referencia	el ADR de mapeo de cada servicio; ver Anexo A.

8 Estrategia y tipos de pruebas

Cada nivel de prueba valida algo distinto (ver Tabla 7).

Tabla 7. Niveles de prueba

Nivel	Qué valida	Automático en CI
Unitarias	Reglas, transiciones, algoritmos y el broker de integración con proveedores simulados	Sí
Arquitectura	Reglas de capas, con ArchUnit	Sí, aunque cubren solo parte de las reglas
Persistencia	Adaptadores, mappers y migraciones contra PostgreSQL real con Testcontainers	En parte: las de Notificaciones quedan fuera de CI
Mensajería	Adaptador de mensajería del broker de integración y mensajería de Logística, contra RabbitMQ real	Sí
Contratos	Respuestas contra OpenAPI y mensajes contra su esquema publicado	Sí
Integración de punta a punta	Flujos entre servicios en un entorno de preproducción efímero	Sí
Carga	Tiempo de respuesta al crear donaciones, con k6	No, manual
Mutación	Algoritmo de compatibilidad, con Pitest	No, manual

El problema es probar la persistencia contra el mismo motor que corre en producción.

Decisión: Base real efímera para pruebas de persistencia

Decisión	PostgreSQL real en contenedores efímeros con Testcontainers.
Alternativas	• Base embebida en memoria: pierde en fidelidad, porque su dialecto difiere del motor real.
Por qué	valida migraciones y mapeos contra el motor de producción.
Costo	• Requiere Docker.
Referencia	ADR del 1/9/2026 «Testing de persistencia con Testcontainers».

9 Despliegue

9.1 Contenedores

Cada servicio corre en su propio contenedor (ver Figura 5).

- **Imagen:** construcción en varias etapas, sin privilegios de administrador y con chequeo de salud.
- **Configuración:** por variables de entorno.
- **Publicación:** CI publica las imágenes; no hay despliegue automático a la nube.

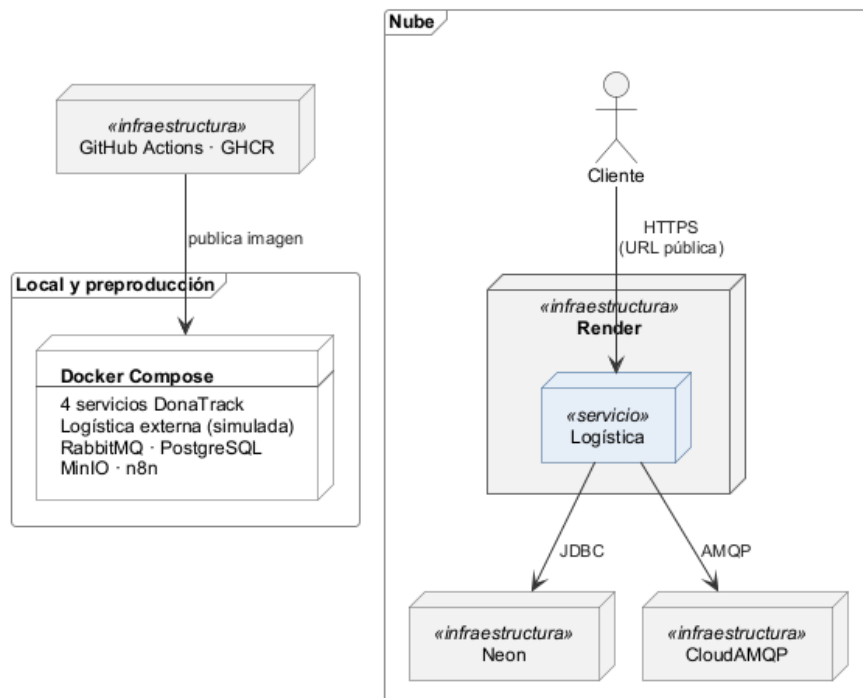


Figura 5. Todo corre en contenedores locales; solo Logística va a la nube

9.2 Entornos

Hay tres entornos (ver Tabla 8).

Tabla 8. Entornos de ejecución

Entorno	Qué corre	Situación
Local y demo	Cuatro servicios, RabbitMQ, PostgreSQL, MinIO y n8n; la demo agrega la Logística externa	En uso
Preproducción efímera	Lo mismo, con imágenes publicadas por CI, dentro de la corrida de CI	En uso
Nube	Solo Logística, en Render, con PostgreSQL en Neon y RabbitMQ en CloudAMQP	Publicado y accesible por HTTPS

Logística está publicada en <https://donatrack-logistica-0op2.onrender.com>; la documentación interactiva de su API está en Swagger UI, en la misma dirección. Para la demo integrada en la nube falta que Donaciones comparta RabbitMQ con Logística y fijar la URL de callback de planificación.

9.3 Decisión de plataforma

E4 pide Logística accesible por web, con la opción de pausarla para reducir consumo.

Decisión: Plataforma como servicio con contenedor

Decisión	PaaS (<i>Platform as a Service</i>) con contenedor (Render), PostgreSQL gestionado (Neon) y RabbitMQ gestionado (CloudAMQP).
Alternativas	• <i>*Máquina virtual con Docker Compose (IaaS, Infrastructure as a Service)*</i>: pierde en costo y esfuerzo, porque el sistema operativo y los parches quedan a cargo del grupo. • <i>*Funciones sin servidor (FaaS, Function as a Service)*</i>: pierde en reutilización, porque no sostiene un consumidor permanente.
Por qué	costo con pausa, acceso por URL y reutilizar la imagen que valida CI.
Costo	• Pausada, Logística no consume pedidos ni planifica. • Credenciales fuera del repositorio. • En el plan gratuito, la instancia se suspende sin tráfico: la primera respuesta puede tardar cerca de un minuto.
Referencia	ADR del 9/10/2026 «Despliegue de Logística en PaaS con contenedores»; ver Figura 5 y Anexo A.

10 Decisiones diferidas y trade-offs asumidos

10.1 Garantías que hoy no ofrecemos

El sistema no ofrece entrega exactamente una vez de punta a punta (ver Tabla 9).

Tabla 9. Situaciones de falla no cubiertas por completo

Situación	Qué pasa hoy	Qué haría falta
El mismo mensaje llega dos veces	Notificaciones y Logística deduplican; Donaciones deduplica en memoria; Incentivos no deduplica donaciones	Inbox en Incentivos e identificador de mensaje en sus publicaciones
El proceso cae entre guardar y publicar	Solo el pedido del broker de integración pasa por un registro previo, en memoria; Logística publica después de confirmar sin registro previo	Registro previo persistente en ambos servicios
RabbitMQ reinicia	Colas y mensajes son durables, pero en el entorno local el contenedor no tiene volumen; solo el pedido del broker de integración espera acuse	Volumen persistente y acuse en todos los publicadores

Observabilidad: la traza se sigue en HTTP, pero en mensajería solo viaja de ida.

10.2 Deuda agrupada

La deuda técnica se agrupa en seis temas (ver Tabla 10); el detalle está en el Anexo C.

Tabla 10. Deuda técnica por tema

Tema	Impacto	Plan
Persistencia y estado del broker de integración en memoria	Un reinicio pierde donaciones y pedidos pendientes	Persistencia relacional y registro previo en tabla
Durabilidad y acuse de la mensajería	Ventana de pérdida de hechos de Logística	Registro previo sobre la tabla de eventos existente
Duplicados y traza	Métricas duplicadas; flujos asíncronos sin traza completa	Inbox, identificador de mensaje y traza al consumir
Seguridad de transición	Clave y credencial sin rotación ni identidad de usuario	Autenticación en E6
Despliegue y demo	Callback de la segunda instancia sin configurar; RabbitMQ en la nube todavía no compartido con Donaciones	Configurar la mensajería en la nube
Reglas y pruebas pendientes	Fugas de capas sin aviso; regresiones de mapeo sin freno	Reglas faltantes y pruebas de vuelta a CI

11 Cómo aplica la arquitectura cada servicio

Cada ficha recorre los capítulos 2 a 10 para un servicio y cierra con una decisión propia. Cada fila sigue el capítulo del mismo nombre. El orden sigue el flujo de una donación.

11.1 Donaciones

Responsabilidad: fuente de verdad de personas, donaciones y necesidades, y punto de salida hacia los proveedores de logística. La Tabla 11 resume cómo aplica la arquitectura en este servicio.

Tabla 11. Ficha de Donaciones

Tema	Cómo se aplica
Atributos de calidad	Integridad del ciclo de vida de la donación y extensibilidad de criterios y proveedores
Microservicios	Contiene el broker de integración y, fuera de él, el procesador de la vuelta de logística
Capas	Excepción conocida: el dominio de necesidades usa un objeto de transporte
Patrones	State con siete estados, Template Method y Strategy en la asignación, Factory de personas
Integración	Publica hechos, dirige pedidos a proveedores y recibe la vuelta con identidad
Persistencia	Todo en memoria: repositorios, registro previo, solicitudes, deduplicación y preferido
Pruebas	Políticas del broker de integración con proveedores simulados; adaptador de mensajería contra RabbitMQ real
Despliegue	Local, demo y preproducción; todavía falta compartir RabbitMQ en la nube
Decisiones diferidas	Persistencia relacional, estado del broker de integración en memoria y reintento de los eventos de vuelta

El mapeo relacional de Donaciones tiene ADR y puertos listos, pero todavía no tiene código JPA.

Decisión: Persistencia relacional diferida

Decisión	Donaciones guarda en memoria en E4; la persistencia relacional queda diseñada, sin implementar.
Alternativas	• JPA en E4: compite por esfuerzo con el broker de integración, prioridad de E4.
Por qué	la persistencia relacional de Donaciones no era requisito de la entrega; el esfuerzo fue al broker de integración y los puertos admiten JPA sin tocar el dominio.
Costo	• La persistencia relacional queda aplicada en tres de los cuatro servicios. • Un reinicio pierde el estado.
Referencia	ADR de mapeo ORM de Donaciones; ver la deuda sobre persistencia en el Anexo C.

11.2 Logística

Responsabilidad: camiones, choferes, entregas y rutas; es el proveedor de logística propio y no invoca a ningún servicio. La Tabla 12 resume cómo aplica la arquitectura en este servicio.

Tabla 12. Ficha de Logística

Tema	Cómo se aplica
Atributos de calidad	Integridad y trazabilidad de estados, disponibilidad aunque otros servicios caigan, reglas físicas de carga
Microservicios	Proveedor propio del broker de integración; una segunda instancia simula al proveedor externo
Capas	Único servicio con la regla automatizada de dominio sin JPA; una fuga conocida en un mapper
Patrones	State con transiciones; Strategy en paradas, dimensiones y lotes; gestores de dominio puros
Integración	Consume pedidos, publica estado y planifica rutas en lotes de hasta 100 con callback
Persistencia	Bloqueo optimista, historial de estados y referencias a donaciones por identificador
Pruebas	Persistencia y migraciones contra una base real efímera
Despliegue	Único servicio en la nube, publicado en Render
Decisiones diferidas	Publicación sin registro previo, URL de callback de planificación y descarte sin aviso de pedidos inválidos

Decisión: Planificación por lotes con callback

Decisión	un proceso nocturno arma lotes de hasta 100 entregas; el planificador responde por callback.
Alternativas	● Cálculo síncrono por donación: pierde ante el tope de 100 y el horario de baja carga.
Por qué	respeta las restricciones heredadas de responder por una URL de callback, armar lotes de hasta 100 donaciones y planificar en horario de baja carga.
Costo	● Estado intermedio pendiente. ● Si el callback falla, queda un registro y las entregas reingresan en la corrida siguiente. ● El planificador es simulado.
Referencia	ADR del 1/9/2026 «Planificación de rutas asíncrona por lotes y callback REST».

11.3 Notificaciones

Responsabilidad: avisar a cada persona por su medio preferido, con alternativa entre medios. La Tabla 13 resume cómo aplica la arquitectura en este servicio.

Tabla 13. Ficha de Notificaciones

Tema	Cómo se aplica
Atributos de calidad	No duplicar avisos, no afectar al negocio y pasar a otro medio si uno falla
Microservicios	Mantiene una réplica de contacto de cada persona; no publica hechos
Capas	Excepción: su gestor vive en la capa de aplicación y está anotado como componente
Patrones	Adapter y Router por medio, inbox, Dead Letter Channel
Integración	Consume dos colas, de Donaciones e Incentivos, y expone REST de consulta
Persistencia	Herencia en tabla única para medios de contacto; inbox persistente
Pruebas	Las pruebas de persistencia quedan fuera de CI
Despliegue	Local y preproducción; medios de notificación simulados dentro del proceso
Decisiones diferidas	Pruebas de persistencia fuera de CI, restos legados y hechos recibidos que no procesa

Decisión: Inbox persistente

Decisión	registrar cada mensaje procesado en la base para aplicarlo una sola vez.
Alternativas	• Deduplicación en memoria: pierde el registro al reiniciar. • No deduplicar: un reenvío duplica avisos.
Por qué	prioriza no duplicar avisos a personas.
Costo	• Una tabla más. • Si falta el identificador de mensaje, usa el id de negocio y puede descartar un aviso legítimo.
Referencia	ADR del 2/9/2026 «Inbox para idempotencia en Notificaciones».

11.4 Incentivos

Responsabilidad: misiones, categorías, insignias, ranking mensual e inactividad de los donantes. La Tabla 14 resume cómo aplica la arquitectura en este servicio.

Tabla 14. Ficha de Incentivos

Tema	Cómo se aplica
Atributos de calidad	Autonomía sin consultar a Donaciones, integridad de reglas y salidas no bloqueantes
Microservicios	Difunde insignias con un flujo low-code en n8n, contra una red social simulada
Capas	Fuga conocida: sus puertos de salida están ubicados en infraestructura
Patrones	Template Method en misiones, Factory, Strategy de inactividad, insignia como plantilla y como logro
Integración	Consume cinco hechos de Donaciones y publica tres logros; webhooks a n8n y almacenamiento de imágenes
Persistencia	Tabla única para misiones; bloqueo optimista con reintento en el perfil del donante; imágenes en MinIO
Pruebas	Object Mother en pruebas; carga con k6
Despliegue	Local y preproducción
Decisiones diferidas	Identificador de mensaje, deduplicación y cola de fallidos, bloqueo de procesos programados, saturación al publicar y cliente HTTP transitorio

Decisión: Representación propia del donante

Decisión	Incentivos mantiene un perfil del donante alimentado por los hechos de Donaciones.
Alternativas	• Consultar por red a Donaciones: pierde en autonomía, porque una caída de Donaciones frenaría el cálculo de misiones.
Por qué	prioriza autonomía y salidas no bloqueantes.
Costo	• Datos duplicados y sincronización por eventos. • Sin deduplicar donaciones, un reenvío duplica métricas.
Referencia	ver la deuda sobre duplicados en Incentivos en el Anexo C.

Anexo A. Índice de decisiones

Las alternativas descartadas y por qué pierden están en el recuadro de cada decisión, en el cuerpo. El índice de decisiones vincula cada recuadro con su ADR (ver Tabla 15). Todos estos ADR están en estado propuesto; el antecedente del 3/7/2026 está aceptado.

Tabla 15. Índice de decisiones

Decisión	Registro de la decisión (ADR: fecha y título)	Dónde se justifica
Microservicios frente a monolito modular; capas con puertos y adaptadores	9/10/2026 «Estilo de microservicios con capas y puertos y adaptadores»	Secciones 3.4 y 4.3; Figuras 1 y 2
Cola hacia Notificaciones	11/9/2026 «Topología de publicación y suscripción y desacople de Notificaciones»; antecedente: 3/7/2026 «Uso de RabbitMQ entre Logística y los demás servicios»	Sección 6.2
Broker de integración con logística	7/10/2026 «Broker de integración con logística»	Sección 6.3; Figura 3
Vuelta de los proveedores por mensajería con identidad	8/10/2026 «Vuelta de proveedores de logística por mensajería con identidad»	Sección 6.4
Topología de persistencia y mapeo con modelo separado	2/9/2026 «Persistencia multi-schema y aislamiento de roles en PostgreSQL», más un ADR de mapeo por servicio	Capítulo 7; Figura 4
Plataforma como servicio con contenedor	9/10/2026 «Despliegue de Logística en PaaS con contenedores»	Sección 9.3; Figura 5

Anexo B. Trazabilidad de requisitos

Cada requisito de E4 y cada restricción heredada de E3 tiene una sección que lo responde (ver Tabla 16).

Tabla 16. Requisitos y restricciones

Requisito	Dónde se trata
Los servicios de dominio avisan a Notificaciones por una cola asíncrona	Sección 6.2 y Figura 1. Incentivos conserva un cliente HTTP transitorio, apagado por defecto
Un broker de integración elige entre al menos dos proveedores de logística	Sección 6.3 y Figura 3
Persistencia relacional con mapeo objeto-relacional	Capítulo 7 y Figura 4. Por ahora, en tres de los cuatro servicios: falta Donaciones
Logística desplegada y accesible por sus URL	Capítulo 9 y Figura 5. Publicada en https://donatrack-logistica-0op2.onrender.com
Diagrama de componentes con la integración de E4	Entregable 4 y Figura 1
Documento de arquitectura sin detalle de componentes	Este documento
Justificaciones con diagramas complementarios	Capítulos 3 a 9, Anexo A y entregable 3
Restricción heredada: Logística no invoca a Donaciones ni a Incentivos	Sección 6.5
Restricción heredada: Logística no se comunica con Notificaciones	Sección 6.5
Restricción heredada: el planificador externo responde por una URL de callback	Sección 11.2. El planificador es simulado
Restricción heredada: lotes de hasta 100 donaciones por solicitud	Sección 11.2
Restricción heredada: rutas y asignación en horario de baja carga	Sección 11.2
Restricción heredada: flujo low-code para difundir insignias	Sección 11.4. La red social es simulada
Restricción heredada: cada servicio en contenedor y desplegado	Capítulo 9. En la nube, solo Logística
Restricción heredada: avisar inicio de ruta, entrega exitosa y fallida sin que Logística se comunique con Notificaciones	Sección 6.5. Los avisos pasan por Donaciones

Anexo C. Deuda técnica

La deuda técnica declarada se lista por tema (ver Tabla 17). Los temas ya resueltos no se incluyen.

Tabla 17. Deuda técnica

Tema	Impacto	Plan
Donaciones sin persistencia relacional	El requisito de persistencia queda cubierto en parte; un reinicio pierde todo el estado	Puertos listos para JPA; fuera del alcance de E4
Registro previo, solicitudes y preferido del broker de integración en memoria	Pedidos pendientes perdidos al reiniciar; el control de una solicitud activa por donación no es atómico	Reemplazar el registro en memoria por una tabla
Logística publica después de confirmar, sin registro previo ni acuse	Ventana de pérdida de hechos de logística	Usar la tabla de eventos existente como registro previo
Incentivos publica sin identificador de mensaje	Riesgo identificado: Notificaciones puede descartar como duplicado un aviso legítimo	Asignar identificador al publicar
Incentivos sin deduplicación de donaciones ni cola de fallidos	Métricas duplicadas ante un reenvío; mensajes fallidos perdidos	Inbox y cola de fallidos, como en Notificaciones
Incentivos sin bloqueo distribuido de procesos programados	Tareas duplicadas con más de una réplica	Bloqueo distribuido sobre PostgreSQL
Incentivos ejecuta en el hilo llamador al saturarse	La publicación bloquea al llamador; errores solo en el registro	Rechazo explícito o registro previo
Traza de mensajería solo de ida	No se sigue un flujo asíncrono de punta a punta	Restaurar la traza al consumir y enviarla en todos los publicadores
Pruebas de persistencia de Notificaciones fuera de CI	Una regresión de mapeo no frena la integración	Reincluirlas en la suite de CI
Reglas de capas faltantes, de alcance limitado, y fugas conocidas; entre ellas, los repositorios en memoria de los cuatro servicios están dentro del dominio y registrados como componentes de Spring	Las fugas pueden crecer sin aviso	Agregar las reglas del ADR de fitness functions y llevar los repositorios en memoria a infraestructura

Tema	Impacto	Plan
Un evento de vuelta que falla no se reintenta	La donación queda en el estado anterior	Cola de fallidos y reintentos acotados
Seguridad de transición: clave de administración y credencial en el mensaje	Protección mínima, sin rotación ni identidad de usuario	Autenticación en E6; usuarios de RabbitMQ por proveedor
Cliente HTTP transitorio de Incentivos a Notificaciones	Al encenderlo se apaga también el consumo por mensajería de Incentivos	Eliminar el cliente
Un proveedor que solo habla HTTP no puede devolver estado	Sin integración con un tercero real que solo use HTTP	Consulta periódica como evolución
Despliegue en la nube fuera del repositorio	No reproducible desde el repositorio; mensajería compartida sin configurar	Configurar CloudAMQP en ambos servicios antes de la defensa
Restos legados en Notificaciones: canal sin publicadores y operación de personas sin llamador	Superficie sin uso	Retirarlos al cerrar la migración
Notificaciones recibe dos tipos de hecho que no procesa	Riesgo identificado: terminan en su cola de fallidos y agregan ruido	Ligar solo los hechos que procesa
URL de callback de planificación con valor local por defecto	Riesgo identificado: la segunda instancia no recibe su callback ni asigna rutas	Fijar la URL en la demo y en la nube
Logística descarta un pedido inválido después del acuse	La solicitud queda enviada y la donación asignada, sin reenvío ni aviso	Publicar un hecho de rechazo al descartar

Anexo D. Glosario y siglas

La Tabla 18 reúne los términos y las siglas que usa el documento, en orden alfabético.

Tabla 18. Glosario y siglas

Término	Significado
ADR	<i>Architecture Decision Record</i> : registro de una decisión de arquitectura, con contexto, alternativas y consecuencias
Adaptador · puerto	Puerto: contrato que define el dominio o la aplicación. Adaptador: implementación técnica de ese contrato
AMQP	<i>Advanced Message Queuing Protocol</i> : protocolo de mensajería que usa RabbitMQ
API	<i>Application Programming Interface</i> : interfaz que un sistema expone a otros
Broker de integración	Componente dentro de Donaciones que elige un proveedor de logística y le envía el pedido. No es RabbitMQ
Broker de mensajería	RabbitMQ: infraestructura que recibe, guarda y reparte mensajes
CI	<i>Continuous Integration</i> : integración continua; corre compilación y pruebas en cada cambio
Cola de fallidos	Cola donde terminan los mensajes que no se pudieron procesar, para revisión manual
CQRS	<i>Command Query Responsibility Segregation</i> : separar modelos de escritura y de lectura. No adoptado
DIP	<i>Dependency Inversion Principle</i> : los módulos de alto nivel dependen de abstracciones
E3, E4, E5, E6	Entregas 3 a 6 del trabajo práctico
ESB	<i>Enterprise Service Bus</i> : bus de integración centralizado. Alternativa descartada para el broker de integración
FaaS	<i>Function as a Service</i> : funciones que se ejecutan sin servidor propio
Hecho · comando	Hecho: mensaje que informa algo que ya pasó, con varios interesados. Comando: orden a un destinatario elegido
HTTP · HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol</i> , y su versión cifrada
IaaS	<i>Infrastructure as a Service</i> : máquina virtual que administra el grupo
Inbox	Registro de mensajes ya procesados para aplicar cada uno una sola vez
JPA	<i>Jakarta Persistence API</i> : estándar de Java para mapeo objeto-relacional
OCP	<i>Open/Closed Principle</i> : abierto a extensión, cerrado a modificación
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i> : mapeo entre objetos y tablas relacionales

Término	Significado
Outbox (registro previo)	Registro del mensaje antes de enviarlo, despachado después por un proceso periódico
PaaS	<i>Platform as a Service</i> : plataforma que ejecuta contenedores y gestiona el servidor
REST	<i>Representational State Transfer</i> : estilo de API sobre HTTP
Schema por servicio	Una instancia de PostgreSQL con un schema y un rol propios por servicio
SMS	<i>Short Message Service</i> : mensaje de texto al teléfono
SOLID	Cinco principios de diseño orientado a objetos, entre ellos SRP, OCP y DIP
SRP	<i>Single Responsibility Principle</i> : una clase tiene un solo motivo para cambiar
TLS	<i>Transport Layer Security</i> : cifrado de las conexiones
URL	<i>Uniform Resource Locator</i> : dirección web
XML	<i>Extensible Markup Language</i> : formato de texto con etiquetas